

Documentación Técnica Actualizada – Sistema Predictivo CAP■3 (PAS)

Versión: 2026■02 · Autor: Sebastián Marinovic · Fecha: 14-02-2026

1. Objetivo técnico

Diseñar e implementar un sistema de monitoreo predictivo para el circuito de enfriadores de ácido CAP■3, integrando ingeniería térmica (ΔT , balance, indicadores de fouling), scoring de criticidad y ML supervisado, con despliegue en Streamlit y costos operativos mínimos (almacenaje/respaldos en nube).

2. Fuentes de datos

- PI System (tags de proceso e instrumentación).
- Registros de lavados químicos/mecánicos (planificación + ejecución).
- Datos de mantenimiento/condición (demister, bombas, válvulas, etc.).
- Base de pérdidas operacionales (para vincular condición CAP■3 con impacto en Fusión).

3. Arquitectura de referencia (CAPEX=0)

Capa	Implementación
Adquisición	Extracción periódica desde PI (API/connector) + validación de calidad
Procesamiento	Python (pandas/numpy) · feature engineering · cálculo fouling/ ΔT · scoring
Persistencia	CSV/Parquet local + backup en nube (S3 o equivalente)
Aplicación	Streamlit (dashboard), módulos: térmico, criticidad, lavados, pronóstico
Alertas	Reglas + umbrales + salida a correo/Telegram/Teams (según permisos)

4. Feature engineering

- Variables base: T° ácido in/out, T° agua in/out, caudales, ΔP demister/venturi, estados bombas, etc.
- Derivadas: ΔT por equipo, medias móviles/rolling windows, tasas de cambio (dT/dt), indicadores de ensuciamiento.
- Etiquetas (target): eventos previos a desviación térmica, necesidad de lavado, o riesgo de pérdida de capacidad.

5. Modelos de ML (supervisado)

Modelos sugeridos (selección según desempeño y explainability): RandomForest/GradientBoosting para clasificación (riesgo alto/medio/bajo) y regresión (pronóstico de T° salida/ ΔT). Se prioriza interpretabilidad (importancia de variables) para soportar decisiones operacionales.

6. Mapa de criticidad

El score de criticidad integra severidad (impacto térmico), probabilidad (tendencias/fouling), y exposición (equipos en servicio, redundancias). El mapa se visualiza con escala donde rojo = score alto (crítico) y

verde = score bajo (óptimo).

7. Operación y mantenimiento del sistema

- Frecuencia de actualización: 5–15 min (según PI) para monitoreo; diaria/semanal para entrenamiento.
- Backup y retención: historial $\geq 1\text{M}$ registros/año en bucket de nube corporativa.
- Control de cambios: versión de modelo + dataset + parámetros guardados con trazabilidad.